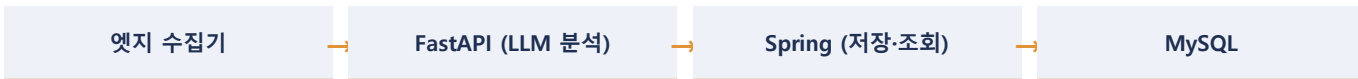


진행 보고서

chokchok · 장애 리포트 저장·조회 백엔드 (Spring)
2026-07-16 · 석진 (Jordie-jin) · 담당: 스키마·API 계약·Spring

1 서비스 정의

서비스가 장애를 감지하면 로그·메트릭·트레이스 신호를 모아 원인을 분석하고, 그 결과를 리포트로 저장·조회하는 시스템이다. 엣지 수집기가 신호 번들을 FastAPI로 보내면 FastAPI가 LLM으로 원인(RCA)을 분석하고, 분석이 끝난 리포트를 Spring에 저장한다. Spring이 DB(MySQL)를 단독으로 소유하며 저장과 프론트 조회를 모두 담당한다. (이 문서의 범위 = Spring 백엔드)



프론트(React)는 Spring 조회 API를 호출해 리포트를 화면에 표시한다.

2 현재 Spring 진행 상태

슬라이스 1.5 — 저장·조회 백엔드 기능 완성.

- 저장 API — 분석 완료 리포트를 한 트랜잭션에 저장, 같은 트리거 재전송은 중복 처리(먹등).
- 조회 API 3종 — 목록(필터·검색·정렬·페이징) · 상세 · 대시보드(KPI+최근 리포트) 동작.
- Docker 실패포 검증 — 저장 → 목록/상세/대시보드 전 흐름을 실제 배포 환경에서 통과.

3 개발 절차

3.1 인프라 구성

MySQL을 Docker(compose)로 감싸서 앱 컨테이너와 함께 기동하는 방식으로 구성했다. DB·애플리케이션이 한 번의 명령으로 함께 뜨고, 스키마도 초기 기동 시 자동 적용된다.

3.2 API 엔드포인트

구분	메서드 · 경로	용도
Spring · 내부 저장	POST /api/internal/reports	FastAPI가 분석 완료 리포트를 저장 (먹등)
Spring · 프론트 조회	GET /api/reports	리포트 목록 (필터·검색·정렬·페이징)
	GET /api/reports/{id}	리포트 상세 (report + 신호 개수 + 상세)
	GET /api/dashboard	KPI 3종 + 최근 리포트
FastAPI · 수집	POST /ingest	신호 번들 수신 → 분석 후 Spring 저장 호출

3.3 백엔드 구현 범위

- 도메인 — 리포트 + 신호 3종(로그·메트릭·트레이스) 데이터 구조 정의.
- 저장 — 분석 완료 리포트를 한 트랜잭션에 저장, 중복 트리거는 409로 차단.
- 조회 — 목록·상세·대시보드 3종 구현. → 여기까지 완료.

3.4 버그픽스 · 예외 처리 보완

구현 후 점검·코드리뷰에서 처리가 빠졌거나 잘못 동작하던 상황을 찾아 바로잡았다.

처리 안 됐던 / 잘못되던 상황	처리
조회 파라미터(날짜·id)에 잘못된 값 → 서버 오류(500)	정상적인 입력 오류 응답(422)으로 통일
날짜 필터가 '저장된 시각' 기준으로 걸림	'장애 발생 시각' 기준으로 정정
저장 요청 본문·신호 항목이 비어도(누락) 검증 없이 저장 시도 → 500	저장 전에 검증해 입력 오류(422)로 반환
중복 저장 판별을 실패한 트랜잭션 안에서 재조회(불안정)	별도 트랜잭션으로 분리해 안전하게 판별
완료(DONE) 아닌 임의 상태도 저장돼 조회 안 되는 리포트 발생	완료 상태만 저장 허용
검색어의 특수문자(% , _)가 와일드카드로 오작동	문자 그대로 검색되도록 처리
대시보드 '오늘' 집계가 자정 경계에서 어긋날 수 있음	기준 시각을 한 번만 읽도록 수정